

Anteproyecto_FINAL

7%
Textos sospechosos



2% Similitudes

0 % similitudes entre comillas
< 1 % entre las fuentes mencionadas

2% Idiomas no reconocidos

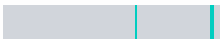
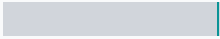
4% Textos potencialmente generados por la IA

Nombre del documento: Anteproyecto_FINAL.docx	Depositante: Camila Rojas Rojas	Número de palabras: 10.948
ID del documento: 0280d5f335ce83c0ac2ea3e6e0ce92b20dedca9a	Fecha de depósito: 26/10/2025	Número de caracteres: 73.112
Tamaño del documento original: 622,48 kB	Tipo de carga: interface	
	fecha de fin de análisis: 26/10/2025	

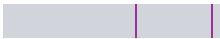
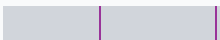
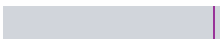
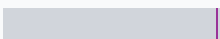


Fuentes de similitudes

Fuentes principales detectadas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	 doi.org https://doi.org/10.5569/2340-5104.10.01.07	< 1%		 Palabras idénticas: < 1% (59 palabras)
2	 repository.universidadean.edu.co Propuesta de implementación de la metodo... https://repository.universidadean.edu.co/entities/publication/3f480b22-6abf-4264-b5ce-0b82...	< 1%		 Palabras idénticas: < 1% (31 palabras)

Fuentes con similitudes fortuitas

Nº	Descripciones	Similitudes	Ubicaciones	Datos adicionales
1	 repository.uniminuto.edu https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/15089/3/Libro_Accesibilidad Web de las e...	< 1%		 Palabras idénticas: < 1% (28 palabras)
2	 silo.uy Item: Impacto de los sistemas de diseño en la ingeniería de la interfaz de ... https://silo.uy/vufind/Record/RAD_2ba8fb9fc522af63f0029acacca80e99?sid=319604	< 1%		 Palabras idénticas: < 1% (26 palabras)
3	 repositorio.ufc.br https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/78784/1/2024_tcc_mvspereira.pdf	< 1%		 Palabras idénticas: < 1% (11 palabras)
4	 techcrunch.com Microsoft launches the Fluent Design System, its take on Googl... https://techcrunch.com/2017/05/11/microsoft-launches-fluent-design-its-take-on-googles-ma...	< 1%		 Palabras idénticas: < 1% (12 palabras)
5	 Documento de otro usuario #240c5a Viene de de otro grupo	< 1%		 Palabras idénticas: < 1% (11 palabras)

Fuentes mencionadas (sin similitudes detectadas)

 Estas fuentes han sido citadas en el documento sin encontrar similitudes.

1	 https://www.carbondesignsystem.com
2	 https://www.cedid.es/redis/index.php/redis/article/view/759
3	 https://www.devoteam.com/expert-view/storybook-ui-development-unlock-faster-seamless-workflows/
4	 https://evergreen.segment.com/
5	 https://atomicdesign.bradfrost.com/

 Puntos de interés

Sistema de diseño para la interfaz gráfica de aplicaciones móviles asociada a proyectos de investigación

Gisel Daniela Caicedo Soler
12242524589

Universidad Antonio Nariño
Programa Ingeniería de Sistemas y Computación
Facultad de Ingeniería de Sistemas
Bogotá, Colombia
2025

Sistema de diseño para la interfaz gráfica de aplicaciones móviles asociada a proyectos de investigación

Gisel Daniela Caicedo Soler

Proyecto

1

Documento de otro usuario
 Viene de de otro grupo

de grado presentado como requisito parcial para optar al título de:

Ingeniera de Software

Director (a):
Título (Ph.D., Doctor, Ingeniero, etc.) y nombre del director(a)
Codirector (a):
Título (Ph.D., Doctor, Químico, etc.) y nombre del codirector(a) metodológico

Universidad Antonio Nariño
Programa Ingeniería de Sistemas y Computación
Facultad de Ingeniería de Sistemas
Bogotá, Colombia
2025

Contenidos

Lista De Figuras3
Lista De Tablas4
Resumen5
Abstract6
Introducción7
1. Planteamiento Problema8
1.1 Descripción Del Problema8
1.2 Formulación Problema9
1.3 Justificación10
1.4 Objetivos11
1.4.1 Objetivo General11
1.4.2 Objetivos Específicos11
1.5 Alcances12
1.6 Limitaciones13
2. Marco de referencia14
2.1 Marco Teórico14
2.1.1 Tema14
2.2 Estado Del Arte14
2.3 Marco legal14
3. Metodología15
4. Cronograma16
5. Costos17
6. Referencias Bibliográficas18

Lista De Figuras
Figura 1.22
Figura 2.24
Figura 3.26

Lista de tablas

- Tabla 146
- Tabla 2.48
- Tabla 3.49
- Tabla 4.49
- Tabla 5.50

Resumen

El propósito del presente anteproyecto es la planeación, desarrollo e implementación de un sistema de diseño para una aplicación móvil vinculada a proyectos de investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Antonio Nariño. Un diseño guiado por principios de consistencia que nos permitirá crear componentes UI que se integren de forma armónica en las diferentes aplicaciones. El enfoque metodológico abarca Design Science Research para creación y evaluación de artefacto (sistema de diseño), así como implementación ágil mediante Scrum. El diseño se lleva a cabo en módulos Android (Kotlin) y no implica ninguna modificación en el núcleo actual de las aplicaciones. La evaluación de este diseño y prototipo incluirá pruebas con usuarios internos, medición de usabilidad (escala SUS, tasa de errores, tiempos de tarea) y verificación de accesibilidad según WCAG 2.2 nivel AA. Se espera que los resultados permitan establecer si el sistema de diseño mejora la experiencia de usuario y la accesibilidad de aplicaciones móviles académicas. (W3C, 2023; Busquets, 2020; GammaUX, 2022)

Palabras clave: Sistema de diseño, usabilidad, accesibilidad, interfaz móvil, Design Science Research.

Abstract

The purpose of this preliminary project is the planning, development, and implementation of a design system for a mobile application associated with research projects from the Faculty of Systems Engineering at Universidad Antonio Nariño. The design is guided by principles of consistency, enabling the creation of UI components that integrate harmoniously across various applications. The methodological approach combines Design Science Research for artifact creation and evaluation (the design system), along with agile implementation through Scrum. The design will be developed using Android modules (Kotlin) and will not involve any modifications to the current application cores. Evaluation of the design and prototype will include testing with internal users, usability measurement (SUS scale, error rate, task completion times), and accessibility verification according to WCAG 2.2 Level AA standards. The results are expected to determine whether the design system enhances user experience and accessibility in academic mobile applications.



(W3C, 2023; Busquets, 2020; GammaUX, 2022)

Keywords: Design system, usability, accessibility, mobile interface,

Design Science Research.

Introducción

Las aplicaciones desarrolladas en la Universidad Antonio Nariño muestran una falta de uniformidad en el diseño de sus distintos elementos de la interfaz de usuario. La existencia de estas inconsistencias produce aplicaciones menos eficientes y menos satisfactorias para el usuario. Un diseño que no es coherente entre partes de la aplicación, impide que el usuario aprenda y prevea el funcionamiento de la aplicación. La falta de una línea que guíe a los diseñadores y desarrolladores, entre otros, dificulta el trabajo colaborativo. Muchos de los aplicativos, además, no tienen en cuenta la accesibilidad, por lo que puede hacer que excluya a los usuarios. La UAN cuenta con una serie de proyectos de investigación que son ejecutados por la facultad de ingeniería de sistemas, en esos proyectos se detectan interfaces que se pueden mejorar a través de la estandarización, usabilidad y cumplimiento de normas de accesibilidad. (Busquets, 2020)

Una respuesta en el programa que ha venido cobrando mayor preeminencia ante el actual escenario es la adopción de sistemas de diseño. Un sistema de diseño es un conjunto interrelacionado y cohesionado de patrones, componentes e instrucciones que ayudan a construir aplicaciones con aspecto y comportamiento similares. Las principales empresas, incluida Google, IBM y muchos otros, desarrollan sus propios sistemas de diseño (por ejemplo, Material Design, Carbon Design, etc.) para garantizar la uniformidad y la facilidad de desarrollo a gran escala. En el ámbito académico esto no se aplica de forma sistemática, por lo que se abre una posibilidad por innovar y agregar a estas herramientas. (Google, 2014; Carbon Design System, 2018; Busquets, 2020)

El anteproyecto que se menciona tiene como objetivo general el de un sistema de diseño para las aplicaciones móviles de los proyectos de investigación de la facultad. El propósito principal es que al haber unificación de estilos y componentes UI se agilicen los trabajos de diseño y desarrollo de la interfaz y se disminuyan errores o diferencias no deseadas en el aspecto final de la aplicación. En la base se contempla el cumplimiento de los criterios de accesibilidad según las pautas WCAG 2.2 nivel AA con el fin de que los usuarios con múltiples capacidades puedan interactuar correctamente con la aplicación. Todo esto implica adaptar el entorno a partir de una metodología de investigación basada en diseño para su integración en el sistema y el análisis técnico para la evaluación experimental. (W3C, 2023; GammaUX, 2022)

En los siguientes apartados se detalla la formulación del problema que se ha logrado identificar, así como los objetivos, alcance y limitaciones del proyecto. Después de describir el marco de referencia se desarrollan los aspectos teóricos en torno a las interfaces para móviles, accesibilidad y sistemas de diseño, el estado del arte en la materia y el marco legal. En la metodología que rige la ejecución del proyecto se establece el enfoque Design Science Research combinado con Scrum que se utilizará para las técnicas de evaluación de usabilidad y de accesibilidad a desarrollar. Igualmente, se verá un cronograma tentativo de las actividades en sprints y estimación de los costes a requerir. (Schwaber & Sutherland, 2020)

Planteamiento Problema

1.1 Descripción Del Problema

La Facultad de Ingeniería de Sistemas cuenta con distintos proyectos de investigación como REDSCATE y MULTISALTO. Sin embargo, estas aplicación no presentan una estandarización en el diseño de la interfaz, por lo que le dificulta a los usuarios entender qué pueden esperar o hacer al interactuar con la interfaz. Esto se observa en efectos visuales (ej. variaciones en estilos de botones, tipografías, colores) y en interacciones disímiles a través de los diferentes módulos de la aplicación, la cual no tiene un diseño unificado, por lo que hace difícil su usabilidad. Esto se debe a que el usuario tienen que readaptarse a distintos estilos dentro de un mismo producto, provocando así confusiones y errores.

La falta de un sistema de diseño afecta negativamente en dos perspectivas, por un lado, la experiencia de usuario, en la que nunca logramos que la interacción sea coherente, por lo que la usabilidad, con la que los usuarios (incluido el que tiene alguna discapacidad) presentan dificultades.

La segunda es en el desarrollo y mantenimiento, donde cada nueva funcionalidad no se puede implementar con estilos ad-hoc o una hoja de estilos definida, lo que quita eficiencia y garantizan fallos y retrabajos por falta de consistencia.

Esta situación se encuentra problemática desde el punto de vista de la usabilidad y la accesibilidad, ya que en este momento no se están siguiendo las guías reconocidas por las WCAG 2.2. Esto indicaría que ciertos tipos de usuarios (por ejemplo, personas con baja visión, daltónicos, con limitaciones motoras, etc.) podrían tener complicaciones muy graves para interactuar con la aplicación. La información sobre discapacidad del gobierno de Colombia alcanza aproximadamente un 2.65 millones de personas, correspondiente al 5.6 por ciento del total existente actualmente. Esta cifra, proveniente de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha evidenciado la magnitud del potencial en enfrenta dificultades incluso en un entorno digital. A pesar de los avances que hemos logrado en su conectividad nacional, la accesibilidad de las tecnologías para aquellas personas con discapacidad no ha sido suficiente.



Numerosas encuestas y estadísticas muestran diferencias enormes en accesibilidad tecnológica. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, un total del 65.4 % de personas con discapacidad no tienen conectividad a internet por sí mismas (DANE, 2018). Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) mostró que casi la mitad de las personas con discapacidad, que son 53,1%, no han utilizado internet aunque alrededor de 25% de las personas sin discapacidad usan, lo que significa que la brecha existente es de aproximadamente 28 puntos porcentuales (UNFPA, 2023).

Organismos internacionales han documentado estas disparidades. La UNESCO ha indicado que sólo 13 % de las personas con discapacidad en Colombia acceden a Internet, en comparativa con 60 % de población sin discapacidad (UNESCO, 2017) La diferencia, de casi 47 puntos porcentuales, muestra que hay brechas en la inclusión digital.

La información anterior muestra con claridad la necesidad de que las tecnologías de la información sean accesibles electrónicamente. El limitado acceso digital de las personas con discapacidad obedece a factores económicos y diseño poco práctico de las plataformas tecnológicas (UNESCO, 2017). Hay mucha evidencia que indica que son una vía principal para entrar, como por ejemplo, en el 2021, el 60 % de las personas que usaron Internet lo hizo por medio de un celular (UNFPA, 2023). Esto destacó la importancia de que todas las aplicaciones garanticen la accesibilidad adaptarse a cualquier tipo de usuario. En respuesta el gobierno ha implementado programas de ayudas tecnológicas, capacitación en presencia de competencias digitales, y las regulaciones de que puede tener un mejor acceso a Internet, para cerrar la brecha actual (UNFPA, 2023; DANE, 2018), debido a esto se concluye que las herramientas digitales deben estar diseñadas para ser inclusivas. La falta de cumplimiento de las funcionalidades de la aplicación representa no solo un incumplimiento de los lineamientos legales, sino también la exclusión de una parte de la comunidad. La aplicación deberá ajustarse a las condiciones exigidas por la normativa vigente, es decir, satisfacer el nivel AA de accesibilidad WCAG. (W3C, 2023)

Actualmente, las aplicaciones móviles no cuentan con un conjunto de componentes de diseño uniformes y accesibles, en consecuencia provoca que las interfaces no sean coherentes, lo cual puede deparar un problema de usabilidad y que no acceda cualquier usuario meta. La propuesta que traemos para solucionar el problema mencionado consiste en un diseño modular que tiene dos objetivos en sí. Uno de esos objetivos es apuntar a la "fuente de la verdad" sobre el aspecto comportamiento de cualquier elemento de la interfaz. El otro es que su adopción incremente la calidad de la aplicación, esto tendrá como consecuencia que los usuarios y el programador hagan uso de un espacio estandarizado.

1.2 Formulación Problema

A partir de la situación planteada anteriormente, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar e implementar un sistema de diseño de interfaz gráfica para las aplicaciones móviles de los proyectos de investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Antonio Nariño?

Esta pregunta dirige el proyecto a la evaluación de impacto que tendría la introducción de un sistema de diseño unificado sobre las aplicaciones en uso. En otras palabras, se investigará en qué medida un sistema de diseño (con componentes reutilizables, guías de estilo y criterios de accesibilidad integrados) puede mejorar la experiencia de usuario (haciéndola más consistente y usable) y facilitar el cumplimiento de estándares de accesibilidad en dicha aplicación móvil. (GammaUX, 2022)

1.3 Justificación

El desarrollo de esta propuesta se justifica por varios aspectos académicos, técnicos y sociales.

En primer lugar, en la academia y la búsqueda, el uso del enfoque Design Science Research para el desarrollo de un sistema de diseño, implicaría una aportación metodológica, ya que se generaría un artefacto innovador y se comprueba la eficacia del mismo en un contexto específico. Esto contribuirá a la línea de investigación en Desarrollo de Software de la Universidad Antonio Nariño, mostrando cómo las buenas prácticas en ingeniería de software (p.ej., design systems, metodologías ágiles) pueden mejorar productos existentes o a futuro.

En segundo lugar, técnicamente, un sistema de diseño ofrece beneficios probados; aumentar la consistencia visual y funcional de un producto con un sistema que reduce la carga de trabajo a través de componentes pre-diseñados. Integrar el sistema de diseño fomentará la reutilización de código. Se espera que implementar un sistema de diseño en la aplicación móvil permita reducir el tiempo de diseño y desarrollo de nuevas funcionalidades, minimizar errores de interfaz y facilitar el trabajo conjunto de equipos de desarrollo y diseño. La aplicación se estará usando para numerosos proyectos de investigación, así que cualquier mejora en la implementación hará mucho más eficiente su mantenibilidad y escalabilidad. Desde el enfoque de la usabilidad y la accesibilidad, la justificación se hace aún más evidente. Un sistema de diseño pensado para crear accesibilidad desde el inicio hará que la aplicación satisfaga las necesidades de una gama más amplia de usuarios, incluidos los discapacitados visuales, auditivos, motores o cognitivos. Esto no solo atiende a una obligación ética y legal relacionada a la inclusión (según la Ley colombiana que exceptúa el nivel AA de accesibilidad en los contenidos digitales), sino que favorece la navegación general de todos los usuarios. Por ejemplo, interfaces más claras y consistentes favorecen a usuarios con ciertas limitaciones así como también al usuario promedio, al reducir la carga cognitiva y los errores de uso.



(GammaUX, 2022)



En el ámbito institucional,

la Facultad de Ingeniería de Sistemas (y la Universidad Antonio Nariño en general) se beneficiaría de poseer estándares internacionales de calidad de diseño y accesibilidad. Esto otorga reputación a la institución como inclusiva e innovadora. Además, los resultados del proyecto (documentación del sistema de diseño, métricas de evaluación de usabilidad) podrán ser tomados como referencia para futuros desarrollos de software de la universidad, es decir, se generará cultura de usabilidad.

(GammaUX, 2022)

Por último, cabe señalar que el beneficio no es sólo el desarrollador, sino también el usuario, los investigadores, los alumnos y el resto de la comunidad que se involucra con la aplicación. La usabilidad incrementará la satisfacción y la productividad que los usuarios tendrán al interactuar con la aplicación. También, la consideración de la accesibilidad evita que un usuario quede excluido por un elemento de diseño. Así, se podrá acceder a la información y a la tecnología que ofrece la universidad.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo General

Desarrollar, implementar y evaluar un sistema de diseño de interfaz gráfica para las aplicaciones móviles desarrolladas en los proyectos de investigación de la Facultad de Ingeniería de Sistemas, con el propósito de mejorar la consistencia visual y funcional entre dichas aplicaciones, facilitar su uso y garantizar el cumplimiento de las pautas de accesibilidad móvil establecidas en las WCAG 2.2 nivel AA. (W3C, 2023; GammaUX, 2022)

1.4.2 Objetivos Específicos

Analizar la interfaz de la aplicación móvil de proyectos de investigación que está en uso, con el fin de identificar inconsistencias visuales, problemas de usabilidad y brechas de accesibilidad a partir de las pautas WCAG 2.2 nivel AA. (W3C, 2023)

Investigar (teóricamente y prácticamente) sistemas de diseño, las metodologías de construcción como Atomic Design, guías existentes como Material Design de Google e IBM Carbon Design, etc., para llegar a establecer principios aplicables al contexto académico de la Facultad. (Google, 2014; Carbon Design System, 2018)

Desarrollar una biblioteca de componentes UI móviles en Android/Kotlin que contemple un estilo visual, componentes reutilizables, y patrones de interacción coherentes, incluyendo criterios WCAG desde su concepción, validándose en testing y sin alterar la lógica funcional de la aplicación existente. (W3C, 2023)

Evaluar el impacto de este sistema mediante pruebas con usuarios internos. Durante estas pruebas se medirán métricas de usabilidad como el puntaje SUS, la tasa de errores y los tiempos de tarea. Se incluirán también verificaciones de cumplimiento de criterios de accesibilidad WCAG 2.2 AA. Se documentará tanto los componentes diseñados como el resultado de las pruebas, para su futura adopción institucional.



(W3C, 2023; Busquets, 2020)

1.

5 Alcances

El sistema de diseño para la interfaz gráfica de aplicaciones móviles tendrá el alcance siguiente:

Principios precisos sobre la tipografía, paleta de colores, iconografía, distribución de elementos y patrones de navegación, lo cual garantiza una adecuada consistencia visual, así como una experiencia homogénea en todas las pantallas y aplicaciones asociadas al proyecto de investigación.

Diseño estandarizado que sea reutilizable y replicable a diferentes aplicaciones móviles de un mismo entorno académico o investigativo, con el fin de optimizar recursos y consolidar una identidad visual y funcional común.

Diseño de la interfaz tal que sea fácil de comprender y utilizar por diferentes perfiles de usuarios, considerando normas de accesibilidad. Esto implica tamaños legibles, contraste adecuado y navegación simplificada.

El sistema contemplará la posibilidad de evolucionar y adaptarse a nuevas funcionalidades o contextos de uso, sin perder la coherencia. Esto permite que las aplicaciones se mantengan vigentes en el tiempo.

1.6 Limitaciones

El proyecto se va a ejecutar en un período académico limitado (aproximadamente tres meses, de acuerdo con el cronograma definido). Hay que limitar los componentes y los detalles que queramos desarrollar dentro del diseño. Los elementos críticos de la interfaz de la aplicación se priorizarán, aunque no se cubrirán todos los casos extremos y/o elementos secundarios por falta de tiempo. La integración del sistema de diseño con la aplicación existente se realizará en forma de prototipo de validación, por lo que algunas optimizaciones (ej. rendimiento en dispositivos antiguos) no pueden ser consideradas en esta fase.

Se ejecutan pruebas de usabilidad y accesibilidad con usuarios internos (miembros de la comunidad universitaria) en un entorno controlado. Esto significa que el tamaño de la muestra probablemente será pequeño y no del todo aleatorio, limitando así la generalización. Las percepciones y habilidades que tienen de los usuarios internos puede no coincidir con las de los usuarios externos o de una audiencia más diversa. Por tanto, los resultados sobre mejoras en usabilidad se interpretan a nivel general como beneficios, aunque se precisarían estudios posteriores de mayor extensión para confirmarse en condiciones reales de uso.

Dado que el sistema de diseño se desplegará en Android utilizando Kotlin, se asume que tanto los dispositivos de prueba como los de los usuarios internos incluyen Android en versiones relativamente modernas. Si hay restricciones de compatibilidad con versiones muy antiguas de Android o dispositivos de muy bajo rendimiento no será el foco en esta fase del proyecto. De igual manera, alguna función de accesibilidad (por ejemplo, soporte a lectores de pantalla TalkBack, ajustes de contraste alto) dependerá en parte de las capacidades nativas del sistema operativo Android, las que se verificarán pero pueden variar de una versión a otra. (GammaUX, 2022)

Se prevén retrasos o problemas, como dificultades técnicas en la integración de componentes, o en asegurar el cumplimiento con todas las normas WCAG 2.2 AA. Aunque se reserva un 10% adicional de tiempo y dinero para contingencias, existe riesgo de que no logremos el cumplimiento pleno de alguno de los criterios menos habituales, y esto se debe a que no contamos con herramientas ni conocimiento en el equipo para ello. Este riesgo se gestionará consultando fuentes especializadas, y en caso de ser necesario acotamos el cumplimiento a los criterios más relevantes para la aplicación (priorizando nivel A y los AA más críticos). (W3C, 2023)

Marco de referencia

2.1 Marco Teórico

2.1.1 Interfaces de Usuario Móviles (UI móvil)

El diseño de interfaces de aplicaciones móviles se rige por principios de usabilidad y guías de estilo específicas de cada plataforma (Android, iOS). A diferencia de los entornos de escritorio, en móvil utiliza pantallas muy pequeñas y táctiles, distintas resoluciones y condiciones de uso más dinámicas. Los conceptos fundamentales que deben aplicarse en los sitios móviles son la responsividad, es decir, que se adapte a diferentes tamaños de pantalla. Posteriormente también se encuentra la ergonomía táctil, que los elementos interactivos queden correctamente ubicados ya que al tratarse de móviles, el lugar donde todo elemento se encuentra dentro del área alcanzable del pulgar, el diseño no debe resultar abrumador visualmente para los usuarios. Las plataformas ofrecen directrices: por ejemplo, Android promueve el Material Design, un lenguaje de diseño que lanzó Google en 2014 para unificar el aspecto y las interacción de sus aplicaciones.



(Google, 2014; Busquets, 2020)
Material Design,

la interfaz de diseño de Google, enfatiza el uso de layouts en cuadrícula, animaciones significativas y sombras para mostrar jerarquía. Para lograr ello, la interfaz debe no solo resultar atractiva, sino también permitir un movimiento fácil y fluido, tal como se hizo en el sistema iOS de Apple. Por su parte, la consistencia interna también es un elemento clave. Las pantallas de la aplicación tienen que compartir estilos y comportamientos para no confundir al usuario. Un Design System genera un criterio con el cual no hay restricciones, sino solamente guías. (Google, 2014)

2.1.2 Accesibilidad y WCAG 2.2 (nivel AA) (W3C, 2023)

La accesibilidad en el entorno digital hace referencia a la capacidad de los diferentes usuarios, con discapacidades bien sean visuales,



auditivas, motoras o cognitivas, de percibir, comprender, navegar,

interactuar o contribuir con el contenido. Las guías de accesibilidad para el contenido web o WCAG en inglés, desarrolladas por W3C son el estándar internacional de accesibilidad web y aplican a aplicaciones móviles híbridas o que usan tecnología web. La versión WCAG 2.2 (del año 2023) las as pautas WCAG 2.2 se agrupan en cuatro principios que guían el diseño de interfaces accesibles (véase la Figura 1).

Figura 1.
Principios de accesibilidad WCAG 2.2 nivel AA.

Fuente: Elaboración propia

Conforme a estos principios se dispone de trece pautas y múltiples criterios verificables de éxito, cada uno clasificado en nivel A (básico), AA (intermedio) o AAA (avanzado). El nivel AA solicita que el contraste sea suficiente entre el texto y el fondo para permitir su comprensión por parte de un usuario con baja visión. También exige que pueda navegar con el teclado (o pulsadores en contexto móvil).

Asimismo, que el foco y el resaltado sean mecánicas claras que indiquen que un elemento está activo. La WCAG 2.2 tiene nuevos criterios respecto a la 2.1 que tratan de ayudar a que las ayudas sean usadas por personas con dificultades cognitivas. (W3C, 2023)

En un contexto nacional, el nivel AA es el que exige la norma de sitios y aplicaciones de entidades públicas, considerándose un nivel equilibrado en términos de accesibilidad y viabilidad técnica (el nivel AAA es exigente en varios aspectos). Según las pautas de diseño de la web, WCAG, en otras cosas, se debe prever un texto alternativo para todo contenido no textual, que se centre en transmitir una información por una única característica sensorial (colores, sonido, etc.), y los mensaje de error deben ofrecer sugerencias. Un sistema de diseño accesible incorpora estos requisitos dentro de cada uno de sus componentes, por ejemplo, un componente de botón ya tendrá por defecto etiquetas accesibles y colores con contraste. Un componente de imagen tendrá texto alternativo que contemple el significado de la imagen. Así, se convierte en norma el cumplimiento de pautas. (W3C, 2023; Busquets, 2020; GammaUX, 2022)

La accesibilidad no sólo es buena para las personas con una discapacidad permanente, sino también para usuarios en situaciones temporales (p.ej. una persona que usa el móvil bajo la luz solar apreciará un buen contraste de pantalla). Por lo tanto, al seguir las WCAG se mejora la usabilidad en general para todos. (W3C, 2023)

2.1.3 Sistemas de Diseño (Design Systems) y Atomic Design

Un sistema de diseño es un conjunto centralizado y reutilizable de componentes de interfaz de usuario, estilos y reglas que se utiliza como el lenguaje visual común de los desarrolladores y diseñadores de un proyecto o de una organización.

El objetivo es lograr una consistencia (que todos los elementos que sean similares, se vean y se comporten de la misma manera), que los desarrollos sean eficientes (se construyen interfaces a partir de piezas predefinidas en lugar de volverse a inventar) y que sea escalable.

El diseño atómico (en inglés: atomic design) es un método de diseño desarrollado por Brad Frost. Este diseño se basa en establecer una jerarquía de componentes y propuestas que va desde lo más simple a lo más complejo. En este sentido, los componentes de diseño se dividen en átomos (ejemplo; botón, campo de texto) moléculas (campo de búsqueda con botón) organismos (cabecera con menú) templates (marcos de página con contenido ficticio) y páginas. Este enfoque incita a pensar la interfaz de una manera modular y escalable. Los robust design systems de Frost, permiten desplegar cada vez más rápido interfaces de mayor calidad y consistencia. (Frost, 2016)

El enfoque de Atomic Design se compone de diferentes niveles jerárquicos de complejidad (véase la Figura 2).

Figura 2.
Estructura jerárquica de Atomic Design.

Fuente: Elaboración propia

Lugares donde se pueden ver ejemplos de sistemas de diseño son:



Material Design (Google) y Carbon Design System (IBM). (Google, 2014; Carbon Design System, 2018)

Material Design no solo da guías visuales, sino también implementaciones en código (por ejemplo, componentes Android Material Components) y ha demostrado que es un sistema flexible y de código abierto que ayuda a crear productos de alta calidad más rápido.

Por su parte, Carbon de IBM es un sistema de diseño de código abierto que implementa el lenguaje de diseño IBM y que incluye guías detalladas, componentes y códigos listos en los frameworks más populares para crear experiencias unificadas en sus productos. (Busquets, 2020)

Un buen design system comprende la tipografía, paleta de colores, iconos, grids, los comportamientos que van a tener las piezas y el UX writing. Por lo general, también suele incluirse con librerías en Figma/Sketch para el uso de diseñadores y paquetes de componentes UI para el uso de desarrolladores. En el caso del diseño de un sistema, se tomará un Style Guide central (colores, tipografías, etc.), tendrá componentes que serán reutilizables, y se documentará de forma accesible para el diseño (con Storybook o el medio que sea necesario). Es importante resaltar que un diseño no es algo estático: necesita mantenimiento y gobierno por el paso del tiempo se agregarán nuevos componentes o se modifican estilos. Sin embargo, su implementación inicial actúa como una inversión que reduce el costo de diseño futuro.

La Figura 3 presenta la comparación entre Material Design y Carbon Design System, referentes que inspiraron la propuesta por su enfoque en accesibilidad y consistencia visual.

Figura 3.
Principios de accesibilidad WCAG 2.2 nivel AA.

Fuente: Elaboración propia



1.4 Metodología Scrum (desarrollo ágil) (Schwaber & Sutherland,

2020)

El marco ágil de trabajo scrum entrega valor al proyecto por medio de iteraciones breves llamadas sprints. Se usa en desarrollo de software debido a que ofrece flexibilidad y fomenta la participación y adaptación constante.



En Scrum, un equipo multifuncional realiza los siguientes tres roles principalmente;

el Product Owner (que define y prioriza requisitos/product backlog), el Scrum Master (que facilita el proceso Scrum y remueve impedimentos) y el Development Team (que es el equipo que desarrolla el producto). El proceso se organiza en eventos como la planificación del sprint, encuentro diario (daily stand-up) y se cierra con la revisión y retrospectiva. La guía Scrum 2020 resalta que Scrum es un marco que puede ayudar a generar valor a través de un continuo uso de un equipo que en cada sprint hace una entrega útil. (Schwaber & Sutherland, 2020)

En la activa actualización de 2020 introdujeron cambios como la definición de un Objetivo de Producto a largo plazo y se modificó el lenguaje para hacerlo menos prescriptivo. Teniendo en cuenta este proyecto, la estructura que utilizará el Scrum para el desarrollo del sistema de diseño será en cortos periodos de entregas, tras la integración de la retroalimentación.



Cada sprint tendrá un objetivo específico (ej.

: Sprint 1 estilo base y un par de componentes clave;



Sprint 2 más componentes, testeo inicial etc.).

Esto permitirá manejar la complejidad de forma incremental y, si se presenta algún hallazgo o dificultad que lo justifique, adaptar el plan para cumplir con el objetivo. También la filosofía ágil coincide con Design Science Research en lo que respecta a iterar soluciones y evaluar continuamente. (Schwaber & Sutherland, 2020)
En conocimiento de esto, se contribuye a la codificación y creación de las bases del proyecto, ya que sirven como guía para la toma de decisiones de diseño (por ejemplo, sobre qué criterios de accesibilidad implementar), así como para ordenar el proceso de trabajo (Scrum) y para enmarcar cómo se medirá el éxito del proyecto (mejoras de usabilidad o cumplimiento de estándares, etc.). (Schwaber & Sutherland, 2020)

2.2 Estado Del Arte

2.2 Investigación o Software

En el campo de la academia, muchos trabajos de investigación y proyectos de grado han trabajado en el diseño de un sistema de diseño de interfaces gráficas, en la incorporación de directrices de accesibilidad y en la aplicación de metodologías ágiles en la educación y el desarrollo.. (GammaUX, 2022)

Academia



silfo.uy | Item: Impacto de los sistemas de diseño en la ingeniería de la interfaz de usuario del software :: SILO. Sistema nacional de repositorios digitales. Uruguay
https://silfo.uy/vufind/Record/RAD_2ba8fb9fc522a63f0029acacca80e997?sid=319604

Impacto de los sistemas de diseño en la ingeniería de

interfaces (ORT Uruguay, 2021):

Esta investigación de grado analizó la influencia de los sistemas de diseño en la calidad de las interfaces de usuario. Se podría concluir que un sistema de diseño es en realidad un sistema conceptual y tecnológico que sistematiza el trabajo de ingeniería UI a partir de unos principios de usabilidad, guías de ingeniero técnico y código reutilizable. Un sistema de diseño ayuda a crear software más usable, consistente y mantenible al establecer un lenguaje común entre diseñadores y desarrolladores. Este referente resulta relevante porque, en un contexto nacional, da cuenta de las ventajas de implementar un sistema de diseño que permitan interfaces de mayor calidad y coherencia, principal objetivo del proyecto presentado. Proyecto "REDSATE" UAN (Colombia, 2024):

En la Universidad Antonio Nariño se desarrolló el proyecto de Artes e Ingeniería de Sistemas del Proyecto de aplicación móvil para la gestión de desastres (incendios forestales). Durante el desarrollo, se realiza un sistema de diseño centrado en el diseño accesible y de bajo coste cognitivo que crea componentes visuales que son fáciles de usar. Este caso, presentado como avance académico, demuestra la importancia de diseñar interfaces inclusivas y eficientes. Además se evidencia cómo a través del diseño se logran generar soluciones útiles. La importancia de este hito radica en que sienta un precedente dentro de la UAN en el uso de un sistema de diseño accesible y que, de manera directa, se alinea con la meta de este proyecto de grado (diseñar un sistema de diseño institucional para interfaces móviles de proyectos académicos).

Industria o software existentes.

Existen muchas iniciativas de la industria, estándares y herramientas a nivel global y nacional que sirven como referencia para el anteproyecto. Los design systems corporativos, las guías de accesibilidad digital y los marcos ágiles adoptados en empresas le dan lineamientos concretos que el proyecto tomará como base. A continuación se destacan los más relevantes, indicando su aporte y su relación con el trabajo de grado.

Material Design (Google, 2014):

El Material design se presenta en el año 2014 en el I/O de Google como una serie de patrones para unificar la experiencia de usuario. En cuanto a plataformas y tamaños de dispositivo (Google, 2014). Brinda un manual completo de principios visuales, componentes reutilizables y buenas prácticas de la interfaz, centrando en responsive design y jerarquía visual mediante los colores, la tipografía y las capas (Google, 2014) (Google, 2014). Material Design vale la pena revisar porque marcó la tendencia en la industria al demostrar que un único lenguaje de diseño puede garantizar consistencia en varias aplicaciones. También sirve de inspiración tanto metódica como estética al momento de construir nuestro sistema de diseño institucional.

Carbon Design System (IBM, 2018):

La iniciativa de IBM que busca la creación de un lenguaje de diseño que produzca una apariencia y un comportamiento consistente y podamos acceder a un nivel institucional. Carbon cuenta con una amplia biblioteca de más de cuarenta componentes listos para usar. Estos incluyen guías sobre layouts, tipografía, paletas de color y más que evolucionan con las tendencias. Se caracteriza por un fuerte interés en la accesibilidad, que asegura el cumplimiento y uso por parte de los diferentes tipos de personas, hasta los elementos más básicos (ejemplo: botones) (GammaUX, 2022). La referencia de Carbon DS es relevante en este trabajo porque ilustra cómo una organización mundial hace que la accesibilidad forme parte de su sistema de diseño; a escala menor, se busca un impacto similar para facilitar la creación de interfaces consistentes y universalmente utilizables en los proyectos académicos.

Fluent Design System (Microsoft, 2017):
Un lenguaje de diseño lanzado por Microsoft en 2017 como sucesor de “Metro”. Fluent se formuló con la intención de perseguir un objetivo similar a Material Design. Ofreciendo a desarrolladores un framework unificado para las interfaces que funcionen adecuadamente en un amplio rango de dispositivos Windows, así como también en experiencias 2D y 3D (Busquets, 2020). Sus principios se centran en las capas, la profundidad, la luz, el movimiento y en ser más inmersivas. También soporta por defecto múltiples formas de interacción (táctil, lápiz, mirada, mixed reality) no cubiertas en otras guías. La importancia de Fluent para esta tarea es mostrar cómo funciona un sistema de diseño con tecnología emergente en diferentes formatos de uso.

Lightning Design System (Salesforce, 2015):
El Salesforce Lightning fue lanzado en 2015 para uniformizar la interfaz de su CRM. Lightning DS (SLDS) was originally a CSS framework with components whose styles matched the Salesforce Lightning experience. A lo largo del tiempo Wildcats fue evolucionando y fue añadiendo principios de diseño que incluyen: estructuras simples, diseño responsive, intuitiva y rendimiento, su versión 2 (2024) que fortalece respeto visual entre todos los productos de Salesforce. Esta guía es un caso notable de cómo la centralización ayuda a diseñadores y desarrolladores a construir UIs homogéneas, así como de la consistencia de marca a gran escala. Para el proyecto, Lightning DS es un caso de referencia sobre la documentación y la claridad con la que se presentan los elementos y reglas de un diseño.

Evergreen (Segment, 2018):
Sistema de diseño web empresarial escrito en TypeScript por la empresa de tecnología Segment y liberado como código abierto.



Evergreen ofrece un conjunto de componentes UI React “pulidos” que funcionan out-of-the-box, enfatizando flexibilidad y composición (permitiendo extensiones futuras).

Su lanzamiento tuvo una gran acogida dentro de la comunidad de desarrolladores (destacó en el puesto #1 de Hacker News y logró miles de estrellas en GitHub). Esto muestra un gran deseo por herramientas abiertas que nos dejen crear interfaces más consistentes. Evergreen aporta al trabajo de grado un modelo de cómo un sistema de diseño puede ser colaborativo y extensible; de igual forma, dentro de un entorno académico podría beneficiarse de ser modular y mantenible por distintos equipos a largo plazo.

Human Interface Guidelines (Apple, desde 1987):
Apple ha publicado durante años sus guías de interfaz humana, primero para Macintosh y ahora para iOS, macOS y otras plataformas. Estas pautas brindan recomendaciones precisas que buscan conseguir aplicaciones intuitivas y con uniformidad. Definen desde principios de usabilidad hasta patrones de interacción y estilo visual coherentes en todo el ecosistema Apple (Busquets, 2020). Aunque la HIG no es un “sistema de diseño” con componentes de código, sigue siendo un antiguo referente de estándar de usabilidad: como sus principios bien documentados pueden ayudar a diseñar y desarrollar sistemas de interfaz de calidad. En este trabajo las HIG servirán de respaldo conceptual para adopciones mejores.

Storybook (Herramienta de desarrollo, ~2016):
Es una herramienta que permite el uso de manera gratuita que se utiliza mucho para el desarrollo en sandbox de componentes UI y su documentación interactiva. En 2016, una startup lanzó Storybook y luego fue mantenido por la comunidad; el producto ha llegado a ser un estándar de facto con miles de adopciones. Posibilita la creación de un “workshop” donde se construye y se prueba cada componente de la interfaz de forma independiente, permite realizar pruebas de regresión visual y muestra variaciones de estados. La relevancia para este trabajo es que, luego de tener definido el design system, se podría aplicar Storybook u otra herramienta similar para documentar y validar los componentes UI elaborados con el design system de la Facultad. De esta manera podrían ser reutilizados en otros desarrollos de software.

Marco legal y estudios locales (Colombia):
En Colombia, existen lineamientos y diagnósticos del gobierno que resaltan la necesidad de que las interfaces públicas sean accesibles y estandarizadas. La Resolución 1519, 2020 establece que las entidades estatales deben cumplir unos estándares de accesibilidad web, cuya fuente se genera del documento internacional WCAG 2.1 nivel AA (W3C, 2023; Busquets, 2020; GammaUX, 2022). Los entornos virtuales que oferta el Gobierno deben ser inclusivos. Esto quiere decir que debe permitirse el acceso a los mismos a todos los grupos de usuarios, a pesar de que sus características pueden ser diferentes. Sin embargo, de acuerdo con un estudio reciente, de ~93 sitios web públicos evaluados en todo el país en Colombia (Cortés Fandiño & Solano, 2022), la mayoría no cumple con el nivel AA exigido por las normativas (W3C, 2023; Busquets, 2020; GammaUX, 2022). Las razones fueron las guías no amistosas y la escasa preocupación de los usuarios con discapacidad en el diseño en cuestión (W3C, 2023; Busquets, 2020; GammaUX, 2022).



Se menciona la ausencia de iniciativas concretas que faciliten el acceso a las instalaciones públicas (W3C, 2023; Busquets, 2020; GammaUX, 2022). Estos hallazgos locales refuerzan la necesidad de proyectos como el de usted: un sistema de diseño institucional que desde la academia incorpore estándares de accesibilidad y buenas prácticas de usabilidad puede servir de modelo y sentar las bases para que futuros desarrollos (tanto académicos como gubernamentales) sean más inclusivos y consistentes con las normas.

Una exploración en el estado del arte indica que nuestro proyecto está bien fundamentado. Por un lado, las tendencias globales -materializadas en sistemas de diseño como Google, IBM, Microsoft- determinan que la unificación de la experiencia de usuario que propone guías y componentes reutilizables se trata de una práctica probada que ayuda a mejorar la eficiencia de desarrollo y la calidad de producto. En el contexto de las políticas institucionales, hay una fuerte apuesta por la estandarización del uso de la identidad visual. Este proyecto busca contribuir al desarrollo de un sistema de diseño que garantice la inclusión de todos sus usuarios. En resumen, las fuentes que hemos consultado apoyan la propuesta de un «Sistema de diseño para la interfaz gráfica de aplicaciones móviles» vinculado a proyectos de investigación. Así, se trata de una propuesta innovadora para la Facultad, que se basa en las mejores prácticas del mundo y tiene como fin mejorar la calidad y accesibilidad de las aplicaciones que se desarrollen en nuestro medio a partir de un enfoque metodológico ágil.



(Busquets, 2020; GammaUX, 2022)

2.

3 Marco legal

El proyecto tendrá en cuenta el marco legal colombiano aplicable a la accesibilidad y a los productos de software en entornos educativos que son públicos. A continuación, se destacan las normas más relevantes.
Ley 1341 de 2009: Establece los principios orientadores de la Sociedad de la Información en Colombia. Si bien se trata de una ley bastante genérica que regula las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en su artículo 4 numeral 3 consagra el principio de masificación de Gobierno en Línea (hoy Gobierno Digital) con el propósito de promover la oferta de

contenidos y servicios a disposición de la ciudadanía. Este principio se utiliza para pedir que las plataformas digitales de los entes públicos (como podría ser una app en una universidad que, aunque privada, ofrece un servicio público de educación) sean accesibles e inclusivas.

Ley 1618 de 2013: Es la norma que regula el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; el cual establece las herramientas para garantizar este ejercicio. La Ley 1618, en su artículo 16, numeral 11, le ordena definir estándares de accesibilidad web para garantizar el acceso al contenido de Internet y a la información en sistemas electrónicos, de las personas con discapacidad sensorial. Esta regla es muy importante porque ordena crear una norma técnica posterior en materia de accesibilidad digital. Como resultado de esta ley, el estado colombiano se dio a la tarea de implementar los estándares internacionales (WCAG) en el contexto local. (W3C, 2023)

Ley 1712 de 2014 (Ley



doi.org

<https://doi.org/10.5569/2340-5104.10.01.07>

de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información

Pública): Este artículo no permite el uso de información que no sea fácil de acceder por parte de los ciudadanos. El principio de calidad de la información indica que si una información no es fácilmente accesible, no debe ser publicada. Por esta razón, se excluyen varios formatos. Las organizaciones tienen que garantizar que la información que dispongan en medios digitales (sitios web, aplicaciones) sea accesible a todos los ciudadanos. Especialmente, aquellos que se encuentran en situación de discapacidad.

Decreto 2573 de 2014, por medio del cual se adoptaban medidas en el ámbito del Gobierno en línea. En el Anexo 2 de ese decreto los criterios de servicios digitales que se establecen son los lineamientos de accesibilidad web que remiten a estándares. Este Decreto Único, que contiene la normatividad TIC, establece las bases para la política de Gobierno Digital de la cual las universidades públicas (y por buenas prácticas las privadas) pueden tomar una guía para su web y móvil.

La Resolución 1519 de 2020 es la norma específica, de MinTIC, que establece las pautas de accesibilidad web en el país en virtud de la Ley 1618, que desde su primera expedición obliga a las entidades a cumplir con las pautas de accesibilidad web AA y a certificarlo, su cumplimiento. La Resolución 1519 elige adoptar las WCAG 2.1 nivel AA (vigentes al 2020) como referencia para evaluar la accesibilidad. Al ser nuestro proyecto conforme a WCAG 2.2 AA, es decir, una norma que aún no está en vigor, además que es positiva para futuras actualizaciones de ley (el W3C recomienda usar siempre la versión más actual de WCAG). La decisión también hace referencia a la publicación de contenidos accesibles y menciona herramientas de validación.

En Colombia rige una norma NTC 5854 de 2008, que es una adaptación temprana a WCAG 1.0, y más recientemente se han generado guías locales sobre la base de WCAG 2.



X. Igualmente, el estándar ISO/IEC 40500:

2012 es simplemente la adopción de WCAG 2.0 como estándar ISO (Colombia por medio del Icontec puede hacer referencia). No es necesario citar ISO 40500, pero es bueno tener en cuenta que WCAG 2.0 es un estándar internacional que está apoyado y que WCAG 2.1/2.2 es compatible hacia atrás. Para los efectos prácticos, el cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020 garantiza que se alinean con la Ley 1618. Propiedad intelectual y uso de recursos abiertos. (W3C, 2023; MinTIC, 2020)

Como se prevé la implementación de un sistema de diseño que potencialmente estará inspirado o apoyado en otros frameworks (Material Components, etc.), por suerte, muchos de los componentes de Material Design y Carbon son de código abierto (Carbon está bajo Apache License 2.0, muchas librerías móviles de UI están bajo licencias tipo MIT). Se prestará atención al respeto de esas licencias y a la atribución si se toma prestado código o ideas. A nivel institucional, la universidad seguramente tiene políticas de propiedad intelectual sobre trabajos de grado: en principio, el producto desarrollado puede ser usado por la universidad siempre que se den los créditos al autor, etc. Este aspecto legal interno se cumplirá mediante la entrega del código y la documentación según la facultad, que permitirá su aprovechamiento académico.

Este anteproyecto va directamente dirigido para ello; mediante la implementación de un sistema de diseño alineado con lo indicado por las WCAG 2.2 AA, le estaríamos entregando a esta Facultad de Ingeniería de Sistemas un instrumento para que pueda atender los requerimientos de la Ley 1618 de 2013 y de la Resolución 1519 de 2020 respecto a la accesibilidad de sus aplicaciones. También se considera que, si bien puede que no haya leyes específicas sobre la calidad del software y su uso, se inscribe en la tendencia regulatoria de exigir calidad e inclusividad en los servicios digitales que se ofrecen a la comunidad. (W3C, 2023; Busquets, 2020; GammaUX, 2022)

Metodología

El trabajo que se propone para la realización de este proyecto combina un enfoque de investigación basada en el Diseño (Design Science Research, DSR) y prácticas de desarrollo de la metodología ágil Scrum. La construcción del artefacto (el sistema de diseño) y la investigación sobre las prácticas que permiten su diseño en interacción con el artefacto aseguran rigor científico y flexibilidad en su ejecución. (Schwaber & Sutherland, 2020)

El Design Science Research (DSR) es una metodología de investigación principalmente utilizada en la disciplina de los Sistemas de Información. El DSR tiene como objetivo la creación y evaluación de artefactos innovadores y útiles para la resolución de problemas reales. Con ello, se busca aportar adicionalmente al conocimiento práctico y teórico. Un artefacto que se puede crear es un sistema de diseño para UI móvil.

El proceso metodológico se apoya en la integración de Design Science Research con Scrum, permitiendo iterar en ciclos de diseño y evaluación continuos (véase la Figura 1).

Figura 4.
Metodología híbrida DSR y Scrum.

□

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con la DSR, el proyecto va a seguir aproximadamente las etapas que autores como Peffers et al.



(2007) proponen para un Design Science Research Methodology.

Identificación del problema y motivación: De acuerdo con el planteamiento del problema, donde se vio la necesidad de un sistema de diseño para mejorar la consistencia, usabilidad y accesibilidad. (GammaUX, 2022)

Definición de los objetivos de la solución: Se refiere a nuestros objetivos generales y específicos, que marcan qué debe alcanzar el sistema de diseño en materia de actuación (mejoras en la experiencia de usuario, standards, etc.).



Diseño y desarrollo del artefacto: incluye tanto la definición de la arquitectura del sistema de diseño (componentes, guías) como su implementación concreta en Kotlin/Android.

Demostración: Se implementa en la aplicación del usuario— aunque sea parcialmente o en prototipo — y se muestra en funcionamiento para cumplir su cometido. Por ejemplo, se ejecutan casos de uso en la nueva interfaz unificada.

Evaluación: Se evaluará como el uso del artefacto resuelve un problema.

Se van a utilizar pruebas de usabilidad y de accesibilidad. Por ejemplo, un aumento en el puntaje SUS o en la tasa de éxito de las tareas después de utilizar el sistema de diseño. El nivel de conformidad WCAG alcanzado será comprobado también. La medición puede combinar métricas cuantitativas (SUS, tiempos) y feedback de los usuarios de prueba (W3C, 2023; Busquets, 2020)

Comunicación: Finalmente, recogeremos los resultados en el informe final y presentaciones, y de esto revertiremos aprendizajes y haremos recomendaciones (por ejemplo, lineamientos para implementación).

Siguiendo la mejor de las prácticas de DSR, el diseño y la evaluación estarán iterando. En lugar de un proceso lineal, se espera que haya pequeños ciclos, es decir, diseñar un subconjunto de componentes, evaluar rápidamente con algún criterio (inspección heurística, opinión de un experto, test con un usuario informal), y refinar antes de continuar. Esta afirmación se respalda con un concepto equivalente que explica la naturaleza cíclica que DSR refuerza para refinar el artefacto y el conocimiento asociado.

Metodología Scrum: Se adoptará Scrum como marco de trabajo para la gestión del proyecto y para el desarrollo técnico del sistema de diseño. En el marco teórico se expuso que Scrum establece roles, eventos y artefactos que impulsan la entrega incremental de valor y la adaptación continua. En el marco de este proyecto y debido al tamaño del equipo, los roles formales se adaptarán de la siguiente forma. (Schwaber & Sutherland, 2020)

La estudiante realizará el papel de Desarrolladora en el Equipo Scrum, también asumirá funciones de Product Owner al adoptar decisiones de priorización (en consultas con su Director/a, quien podría verse como un Stakeholder clave que representa los intereses de la facultad/usuarios). (Schwaber & Sutherland, 2020)

El codirector metodológico o la estudiante asesora podrá ejercer el rol de Scrum Master, asegurando que se aplique la disciplina de Scrum (reuniones de seguimiento, retrospectivas, etc.) y removiendo impedimentos (por ejemplo, si se necesita un recurso institucional,



el director/codirector podría facilitarlo).

(Schwaber & Sutherland, 2020)

El desarrollo estará dividido en Sprints de 3 semanas cada uno (aproximadamente) y tendrán un total de 4 sprints que son de entorno a 12 semanas. Los sprints que se realicen tendrán actividades planificadas y al final habrá un incremento: (Schwaber & Sutherland, 2020)

Sprint 1: Enfocado en investigación y diseño conceptual. El proyecto tendrá por objetivo realizar en conjunto con el solicitante, el diseño de la interfaz de usuario de una aplicación. La aplicación podría ser la web de la universidad o una aplicación específica. Se realizarán actividades tales como: ¿qué componentes se necesitan para el sistema de diseño?, o la guía de estilos inicial de acuerdo a lo que los lineamientos de diseño establecidos por la facultad correspondiente, y quizás la implementación de los primeros átomos (por ejemplo, un botón estándar, un control de texto). Este diseño base podría ser presentado al tutor para recibir retroalimentación.



Sprint 2: Desarrollo de componentes clave (moléculas/organismos) y montaje de una primera versión del sistema de diseño. Actividades: implementar componentes más complejos (ej: encabezado con menú, tarjeta de contenido, listas), integrar librerías de apoyo si es necesario (ej: añadir Material Components como base) y pruebas unitarias básicas de cada componente. Se podría tener una pantalla de la app reformulada para haber implementado el nuevo diseño a modo de prototipo funcional.

(Schwaber & Sutherland, 2020)

Sprint 3: Integración y pruebas de usabilidad a través del replazo en la aplicación piloto la mayor parte de las pantallas con los nuevos componentes, realizar pruebas con usuarios internos sobre tareas concretas, aplicar el cuestionario SUS y medir tiempos y errores en relación a la versión original (en caso de ser posible, se puede realizar una A/B testing interno o al menos una pre/post con los mismos usuarios). En este sprint también se comprobarán criterios de accesibilidad, mediante herramientas automatizadas (como Accessibility Scanner de Android), o listas de verificación manual. - Ajustes finales y documentación. (Busquets, 2020; Schwaber & Sutherland, 2020)

Sprint 4. Actividades: Pulir sistema de diseño y aplicación según hallazgos del sprint anterior (por ejemplo, si usuarios dijeron que no sabían qué era cierto componente, corregir), terminar documentación de diseño (documento de implementación que sirve a futuros desarrolladores, guía visual para diseñadores) y consolidación de resultados de evaluación en el informe. La entrega final del anteproyecto, con demostración del antes y después en aplicación. (Schwaber & Sutherland, 2020)

El enfoque ágil Scrum destaca la necesidad de ser transparente, por ello se mantendrá un Product Backlog de tareas/funcionalidades que deben estar en el sistema de diseño, priorizando según su valor y dependencia. En cada Sprint Planning se seleccionan ítems del backlog (por ejemplo, "Desarrollar componente de botón primario accesible", "Implementar navegación principal", "Realizar prueba de contraste de colores") para pasarlos al Sprint Backlog. Se harán reuniones diarias breves, se puede asumir auto-seguimiento dado el tamaño del equipo, registrando progresos e impedimentos en un diario de trabajo. Al final de cada sprint, en la Sprint Review se evaluará junto a los directores si el incremento producido cumple con la expectativa. Además, se recolectará feedback.



(Schwaber & Sutherland, 2020)
En el siguiente sprint,

en la Retrospectiva, la estudiante va a reflexionar sobre qué ajustes realizar en la forma de trabajar (si se vio que determinada tarea tomó más de lo esperado, recalibrar estimaciones, etc.). (Schwaber & Sutherland, 2020)
La integración de DSR y Scrum en la práctica se irá dando de forma natural: cada sprint de Scrum producirá un incremento del artefacto (sistema de diseño) que puede considerarse un ciclo de diseño-evaluación a pequeña escala de la DSR. Después de completar estos 4 sprints habremos suficiente iterado de forma que cumplamos los principios DSR, agilidad (relevancia, rigor, evaluación permanente). Este enfoque híbrido nos permite beneficiarnos de lo mejor de ambos mundos: la rigurosidad de la investigación científica (justificación teórica, formalización de resultados) así como la forma ágil de construir el producto (cambio rápido,



entregas frecuentes). (Schwaber & Sutherland, 2020)

Métricas e instrumentos de evaluación: Como parte de la metodología, definimos desde el inicio las métricas que guiarán la evaluación del éxito del proyecto, por ejemplo en cuanto a la usabilidad: se empleará la escala estandarizada SUS (System Usability Scale) al final de las pruebas con usuarios. El SUS es un cuestionario el cual contiene diez ítems que producen un puntaje de cero a cien. Lleva una serie de preguntas las cuales brindan información sobre la usabilidad percibida. Si un usuario tiene un puntaje SUS por encima de 68 se considera por encima del promedio, por otro lado, por encima de 80 indica que el sistema tiene una excelente usabilidad. Esperando que mejore el puntaje SUS de la aplicación se comparará el puntaje SUS antes que el de la versión original y después. (Busquets, 2020)
La tasa de éxito a tareas (qué porcentaje de tareas definidas pueden completar los usuarios sin ayuda ni errores con la nueva interfaz vs la antigua) y tiempo promedio de realización a tareas medida adicionalmente. La eficiencia (tiempo y número de clics) y la eficacia (errores cometidos) son parámetros clave de usabilidad del SUS. - Se busca identificar en qué medida se puede contar con aplicaciones accesibles y utilizar la accesibilidad como una ventaja competitiva. Un contraste de texto, navegación por teclado o equivalentes, u otras etiquetas en controles de formularios, indicadores de foco visibles. Se someterá a evaluación cada criterio en la aplicación con el sistema de diseño, haciendo algunos mediante inspecciones manuales o herramientas (p.ej., usando TalkBack para ver si tienen descripciones los elementos, analizador de contraste para los colores). Se llevará un recuento de la cantidad de críticas que se cumplen: total, parcial o no se cumplen. Consiste en alcanzar el 100% de los criterios que son de nivel A y AA que son pertinentes. Cualquier incumplimiento quedará documentado con la alusión específica.



(Busquets, 2020; GammaUX, 2022)
Además del SUS,

el test se puede incluir un breve cuestionario (de tipo abierto) a los testeadores preguntándoles cómo les resultó todo, si les parece que la nueva interfaz es más consistente, si notaron mejoras en la navegación, etc. Así mismo, se consultará a desarrolladores interesados (por ej. si hay un compañero desarrollador en la facultad o con el que se pueda contactar) sobre la facilidad de uso del sistema de diseño desde el punto de vista técnico, sobre la mantenibilidad/percepción de facilidad para construir pantallas con el sistema de diseño. Se supervisará el cumplimiento del cronograma (si los sprints terminan a tiempo y con los entregables esperados) y los costes reales no pueden ser superiores a los previstos. Todo esto se debe a que el gerente de proyectos internamente proporciona información para la gestión. (Busquets, 2020; Schwaber & Sutherland, 2020)
Una vez más, todos estos instrumentos son parte integral de la metodología, ya que el DSR exige una evaluación formal y se debe evaluar formalmente el artefacto. A final de cuentas, la información reunida se analizará: si el SUS mejora de 60 (aceptable) a 80 (excelente) tras la implementación del Sistema de Diseño, se podrá demostrar que la hipótesis de mejora de usabilidad se sostiene. Igualmente, si se cumple la total conformidad AA, se mostrarán la eficiencia de un sistema de diseño en cuanto la accesibilidad. (Busquets, 2020; GammaUX, 2022)
Es importante señalar que, al ser un proyecto preliminar, algunas cuestiones operativas (tamaño exacto de la muestra sobre usuarios o herramientas de software definidas para gestionar Scrum) se terminarán de puntualizar en el momento de la ejecución. Sin embargo, la estructura metodológica que se presenta a continuación ofrece una hoja de ruta clara sobre la forma de lo que será el desarrollo del proyecto en forma sistemática y controlada. (Schwaber & Sutherland, 2020)

Cronograma

La duración del proyecto será de aproximadamente 12 semanas, desarrollado en 4 sprints (iteraciones), en sprints de tres semanas cada uno, siguiendo Scrum conforme adoptada. En la Tabla 1 se presenta el cronograma general, que incluye las fases, principales actividades de cada sprint y su período de duración. Este cronograma abarca desde el comienzo del anteproyecto (actividades iniciales de investigación) hasta su conclusión, con la documentación y evaluación del sistema de diseño. A continuación, se detalla cada sprint y sus actividades. (Busquets, 2020; Schwaber & Sutherland, 2020)

Tabla 1
Cronograma de actividades

FASE ACTIVIDAD	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
SPRINT 1 — Análisis y planeación												
Revisión de apps existentes y levantamiento de inconsistencias	X	X	X									
Definición de alcance, backlog y criterios de éxito (SUS ≥ 80)				X	X							
Configuración de entorno de documentación (guía/Storybook)				X								
SPRINT 2 — Diseño del sistema de diseño												
Definición de tokens (tipografía, color, espaciado, iconografía)				X	X							
Diseño de componentes base (≥ 15) con estados e interacciones				X	X	X						
Definición de patrones (navegación, formularios, mensajes de error)				X	X							
SPRINT 3 — Implementación y documentación												
Construcción de la librería de componentes reutilizables							X	X	X			
Documentación de componentes y patrones (guía de uso)							X	X	X			
Kit para desarrolladores (plantillas,												



checklist de accesibilidad) X X

SPRINT 4 — Piloto,

pruebas y cierre												
Integración del sistema de diseño en app piloto										X	X	
Pruebas de usabilidad y accesibilidad (WCAG 2.2)										X		
Ajustes finales, documentación y entrega										X		

Fuente: elaboración propia

En la ejecución del cronograma tendrá ceremonias de Scrum al principio y al final de cada sprint (planificación, revisión y retrospectiva). También están previstos seguimientos semanales (reuniones con el director, etc.) para comprobar su cumplimiento con la programación y hacer las correcciones que se requieran, aunque no se recoja en la tabla.



(Schwaber & Sutherland, 2020)

En el Sprint 2,

se espera tener un MVP del design system funcionando en parte de la app, el cual contribuirá a la viabilidad y es un hito importante. - Al terminar el Sprint 3, se tendrá un conjunto de usuarios que permitirá validar empíricamente si vamos en buen camino (hito de evaluación). - A la culminación del Sprint 4 (sistema de diseño + documentación + reporte), el servicio comenzará a ser producto para la evaluación académica. (Schwaber & Sutherland, 2020)

Este cronograma es tentativo y podría ajustarse ligeramente sobre la marcha (por ejemplo, intercambiar alguna tarea entre sprints si es necesario), pero al final cubre todo lo que se debe hacer para cumplir con los objetivos en el tiempo que se tiene. El proceso de monitoreo del progreso contara con un enfoque ágil que permite la adaptación de cambios o demoras menores de forma tal que no se verifique un déficit en la entrega final. (Schwaber & Sutherland, 2020)

Costos

En este apartado se presentan los costos estimados del proyecto en lo que serán los recursos humanos,



recursos de software/servicios y hardware/equipos.

Los precios que se presentan en la propuesta se encuentran expresados en pesos colombianos (COP), dinero que emerge de la cotización de mercado en el año 2025, o bien, de una proyección que resulta realista para dicho año. Cabe aclarar que se trata de un proyecto académico, por lo que algunos de los recursos son aportados por la universidad o ya se encuentran disponibles (la autora cuenta con equipo de cómputo personal); no obstante, para el anteproyecto, se estima que la provisión de todo debe ser considerada. Se hace de este modo para dar una idea del valor económico del desarrollo. En la parte final se da un resumen global que incluye un 10% para imprevistos

Tabla 2.

Costos de recurso humano del proyecto

Cantidad	Perfil / Descripción	Dedicación	Costo unitario	Costo total
1	Ingeniera de Desarrollo (Autora) – Encargada de diseño, codificación y pruebas del sistema de diseño	12 semanas(480 horas)	\$50.000COP / hora	\$24.000.000COP
1	Asesoría experta en UX/UI – Consultor externo para validación de usabilidad (ej: revisión heurística, 10 horas)	10 horas	\$80.000COP / hora	\$800.000COP
1	Participantes de pruebas (usuarios internos) – Compensación simbólica (bono de alimentación) para ~5 usuarios	5 personas	\$50.000COP c/u	\$250.000COP
Subtotal Recurso Humano				\$25.050.000COP

Fuente: elaboración propia

Tabla 3.

Costos de recursos de software y servicios

Cantidad	Herramienta / Servicio	Descripción / Especificación	Periodo	Costo
1	Suscripción Figma (plan profesional)	Herramienta de diseño UI/UX colaborativo para crear y compartir prototipos del design system.	3 meses	\$60.000COP / mes
1	Cuenta GitHub privada	Repositorio para control de versiones del código fuente (plan Pro si se requiere privacidad).	3 meses	\$0 COP(plan gratuito)
1	Google Play Developer Account	Registro de desarrollador para eventualmente desplegar la app (pago único a Google).	Único	\$120.000COP
1	Licencia Android Studio / IntelliJ (IDE)	Entorno de desarrollo integrado para Kotlin/Android.		– \$0 COP(gratuito)
1	Servicio en la nube (Firebase o similar)	Servicio de hosting de base de datos o backend para pruebas de la app (si necesario).		



3 meses(uso básico) \$200.000COP aprox.
Subtotal Software/Servicios \$500.

000COP

Fuente: elaboración propia

Tabla 4.
Costos de hardware y equipos

Cantidad	Equipo	Especificaciones principales	Precio unitario	Costo total
1	Computador portátil para desarrollo	Procesador Intel Core i7 11va gen o AMD Ryzen 7 equivalente; 16 GB RAM; 512 GB SSD; GPU integrada; Pantalla 15" FHD; Sistema operativo Windows 11 o Ubuntu.	\$4.500.000COP	\$4.500.000COP
1	Smartphone Android para pruebas	Dispositivo gama media (ej: Samsung Galaxy serie A / Moto G) con Android 12+, 4 GB RAM, pant. ~6".	\$1.200.000COP	\$1.200.000COP
1	Periféricos / extras	Accesorios varios (licencia Windows original si aplica, mouse, teclado, etc.). En este caso, el portátil ya incluye SO; se considera solo extras mínimos.		



\$300.000COP \$300.000COP
Subtotal Hardware \$6.

000.000COP

Fuente: elaboración propia

Tabla 5.
Resumen general de costos del proyecto

Categoría	Costo
Subtotal Recurso Humano	\$25.050.000 COP
Subtotal Software/Servicios	\$500.000 COP
Subtotal Hardware/Equipos	\$6.000.000 COP
Subtotal Directo	\$31.550.000 COP
Contingencias (10%)	\$3.155.000 COP
Total Proyecto	\$34.705.000 COP

Fuente: elaboración propia

Todos los valores anteriores son estimaciones. En un proyecto académico, por ejemplo, los costes, que son muchos, no siempre se pesan en términos de desembolsos efectivos: la mano de obra de la estudiante no es un gasto pagado, sino que se considera parte de su formación; los equipos suelen ser propios o de la universidad. Sin embargo, es útil contarlos para dimensionar la inversión que requeriría un proyecto así en un contexto profesional.

Un porcentaje típico en la industria de la construcción acaba de ser provisionado 10 % como contingencia. De no utilizarse, ese monto se considera ahorro. Este fondo sería utilizado en caso cualquier rubro se exceda, ya sea que se extienda la suscripción de una herramienta o se requieran más horas de asesoría especializada. (Busquets, 2020)

En resumen, el costo más significativo del proyecto es el del recurso humano calificado. La instalación de un sistema de diseño consume mucho más conocimiento y horas que dinero en infraestructura. El análisis de costos refuerza la factibilidad del proyecto: con recursos relativamente modestos (la mayoría en posesión de la Universidad) se podría llevar a cabo el mismo, obteniendo un producto de alto valor agregado para la institución.

Referencias Bibliográficas

Accesibilidad

doi.org

<https://doi.org/10.5569/2340-5104.10.01.07>

web de las entidades públicas colombianas. (2022). Accesibilidad web de las entidades públicas colombianas.

https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/15089/3/Libro_Accesibilidad%20Web%20de%20las%20entidades%20publicas%20colombianas_2022.pdf
Busquets, C. (2020). Cómo



Documento de otro usuario

Viene de otro grupo

medir la usabilidad con el Sistema de Escalas de Usabilidad (SUS). UI

From Mars. <https://www.uifrommars.com/como-medir-usabilidad-que-es-sus/>
Carbon Design System. (2018). Carbon Design System: Open-source design system for IBM. IBM. <https://www.carbondesignsystem.com>
Congreso de la República de Colombia. (2013). Ley 1618 de 2013:



doi.org
<https://doi.org/10.5569/2340-5104.10.01.07>

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Cortés, J. E., & Solano, R. (2022). Accesibilidad en los sitios web de las entidades públicas colombianas. *Revista Española de Discapacidad*, 10(1),

147–183. <https://www.cedid.es/redis/index.php/redis/article/view/759>
Devoteam. (s. f.). Storybook UI development: Unlock faster, seamless workflows. <https://www.devoteam.com/expert-view/storybook-ui-development-unlock-faster-seamless-workflows/>
Design systems:



repositorio.ufc.br
https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/78784/1/2024_tcc_mvspereira.pdf

Um estudo exploratório sobre a documentação de componentes para interfaces de
usuário. (2024). Universidade Federal do Ceará. https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/78784/1/2024_tcc_mvspereira.pdf
Evergreen. (s. f.). Evergreen. Segment. <https://evergreen.segment.com/>
Frost, B. (2016). Atomic design. <https://atomicdesign.bradfrost.com/>
GammaUX. (2022). Cómo hacer un design system teniendo en cuenta la accesibilidad. Blog GammaUX.
Google. (2014). Material Design: Lenguaje de diseño de Google. <https://material.io>
colaboradores de Wikipedia. (2023, March 22). Directrices de interfaz humana. Wikipedia, La Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Directrices_de_interfaz_humana



silu.uy | Item: Impacto de los sistemas de diseño en la ingeniería de la interfaz de usuario del software :: SILO. Sistema nacional de repositorios digitales. Uruguay
https://silu.uy/vufind/Record/RAD_2ba8fb9fc522af63f0029acacca80e99?sid=319604

Impacto de los sistemas de diseño en la ingeniería de la interfaz de usuario del software.

(s. f.).



SILO – Sistema Nacional de Repositorios Digitales (Uruguay).

https://silu.uy/vufind/Record/RAD_2ba8fb9fc522af63f0029acacca80e99
Material design – Diseño de interfaces. (s. f.). Universitat Oberta de Catalunya. <http://multimedia.uoc.edu/blogs/dii/es/tendencias/material-design/>
Lardinois, F. (2017, May 12).



techcrunch.com | Microsoft launches the Fluent Design System, its take on Google's Material Design | TechCrunch
<https://techcrunch.com/2017/05/11/microsoft-launches-fluent-design-its-take-on-googles-material-design/>

Microsoft launches the Fluent Design System, its take on Google's Material De

sign. TechCrunch. <https://techcrunch.com/2017/05/11/microsoft-launches-fluent-design-its-take-on-googles-material-design/>
MinTIC. (2020). Resolución 1519 de 2020.
Marcela,



R. M. C., Tobías, C. G. Á., Helena, C. L. L., & Paola, A. C. Y. (2019).



repository.universidadean.edu.co | Propuesta de implementación de la metodología ágil con enfoque a Scrum para la gestión de proyectos educativos en institucione...
[https://repository.universidadean.edu.co/entities/publication/3f480b22-6abf-4264-b5ce-0b82a8aff7e0#:~:text=El presente trabajo de investigación](https://repository.universidadean.edu.co/entities/publication/3f480b22-6abf-4264-b5ce-0b82a8aff7e0#:~:text=El%20presente%20trabajo%20de%20investigaci%C3%B3n)

Propuesta de implementación de la metodología ágil con enfoque a Scrum para la gestión de proyectos educativos en instituciones de educación secundaria en los grados 7° y 8°, estrato
1 en

Bogotá. <https://repository.universidadean.edu.co/entities/publication/3f480b22-6abf-4264-b5ce-0b82a8aff7e0>
Ransijn,



J. (s. f.). Evergreen Design System Sketch Download.

Medium. <https://medium.com/segment-design/evergreen-design-system-sketch-download-71d8223617c7>
Salesforce. (s. f.).



Explore the new Salesforce UI features and benefits.

<https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/enhanced-lightning-ui-quick-look/discover-enhanced-lightning-ui>
Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía Scrum 2020. Scrum.org. <https://scrumguides.org>

W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
Universidad de Palermo. (2025, febrero). InfoRED 9. https://www.palermo.edu/dyc/red_investigacion/PDFs/InfoRED_9_Febrero_2025.pdf
revistascientificas.cuc.edu.co. (s. f.). [Recurso en línea]. <https://revistascientificas.cuc.edu.co/RVCDM/article/download/4350/4969>
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2018). Boletín personas con discapacidad: retos diferenciales en el marco del COVID-19. Dirección de Metodología y Producción Estadística. <https://www.dane.gov.co/>
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2020). Boletín Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2020: situación de las personas con discapacidad. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv>
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).



(2023). Informe anual situacional – Colombia:

Capítulo 3.4. Población con discapacidad. <https://colombia.unfpa.org/es>
UNESCO. (2017).



repositorio.minedu.gob.pe

<https://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/20.500.12799/5803/Sociedad%20digital%20brechas%20y%20retos%20para%20la%20inclusi%C3%B3n%20digital%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe.p...>

Brechas y retos para la inclusión digital en América Latina y el

Caribe. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. <https://unesdoc.unesco.org/>